TM02 Sayı Basamakları

Cevap anahtarı: **C D A A B A D B C D E**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**C**	**TM02.1** Basamak ve basamak değeri kavramlarını ayırt eder; sayıları çözümlenmiş biçimde yazar. *kolay · 45 sn*	**A:** Basamak değeri yerine sayı değerlerini topladı (7 + 7) **B:** Basamak değerini rakam × basamak sırası sandı (7·3 + 7·1) **D:** Birler basamağındaki 7'yi onlar basamağında sandı **E:** Basamakları soldan saydı (7·10³ + 7·10)	Soldan ikinci 7 yüzler basamağındadır (değeri 700), sondaki 7 birler basamağındadır (değeri 7). Toplam $700 + 7 = 707$'dir.
2	**D**	**TM02.2** Rakamları yer değiştirilen sayılar arasındaki farkı/toplamı çözümleme ile hesaplar. *kolay · 55 sn*	**A:** ab + ba = 11·a·b sandı (ab'yi a·b ile karıştırdı) **B:** En büyük yerine en küçük çarpımı buldu (3·9) **C:** 132'yi 12'ye bölüp a + b = 11 aldı (5·6) **E:** Rakamların farklı olması koşulunu atladı (6·6)	$\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a+b) = 132$ ise $a + b = 12$'dir. Rakamlar farklı olduğundan $6 \cdot 6$ alınamaz; en büyük çarpım $5 \cdot 7 = 35$'tir.
3	**A**	**TM02.3** Rakamları farklı en büyük/en küçük sayıları koşullara göre belirler. *kolay · 55 sn*	**B:** Tek/çift koşullarını uygulamadı (9876 − 1023) **C:** En küçük çift sayıda rakamların farklı olması koşulunu atladı **D:** Rakamların farklı olması koşulunu tümüyle atladı (9999 − 1000) **E:** En küçük çift sayıyı 0 ile başlattı (0124)	En büyük tek sayı 9875'tir (9876 çifttir). En küçük çift sayı 1024'tür (1020 ve 1022'de rakam tekrarı var). Fark $9875 - 1024 = 8851$'dir.
4	**A**	**TM02.1** Basamak ve basamak değeri kavramlarını ayırt eder; sayıları çözümlenmiş biçimde yazar. *orta · 80 sn*	**B:** Binler basamağındaki rakamı verdi **C:** 10² katsayısını doğrudan yüzler basamağındaki rakam sandı **D:** Yalnızca 75·10 = 750'nin yüzler rakamını aldı **E:** 75·10'u 7500 alıp A'yı 57 807 buldu	$75 \cdot 10 = 750 = 7 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10$ olduğundan yüzler basamağında $3 + 7 = 10$ birikir; 0 yazılır, 1 binler basamağına aktarılır. $A = 51\,057$ olup yüzler basamağındaki rakam 0'dır.
5	**B**	**TM02.2** Rakamları yer değiştirilen sayılar arasındaki farkı/toplamı çözümleme ile hesaplar. *orta · 85 sn*	**A:** Bulduğu rakam farkını (b − a = 4) sayı adedi sandı **C:** Onlar basamağına 0 yazılabileceğini sandı (04 gibi) **D:** Yönü atlayıp a − b = 4 olan sayıları da saydı **E:** Hem yönü hem de baştaki rakam 0 olamaz koşulunu atladı	Doğru sayı $\overline{ab}$ ise $\overline{ba} - \overline{ab} = 9(b-a) = 36$, yani $b = a + 4$'tür. $a \neq 0$ olduğundan $a \in \{1, \ldots, 5\}$: 15, 26, 37, 48, 59; 5 değer.
6	**A**	**TM02.3** Rakamları farklı en büyük/en küçük sayıları koşullara göre	**B:** En büyük sayıda rakamların farklı olması koşulunu atladı (992) **C:** En küçük sayıda rakamların farklı olması koşulunu atladı	En büyük sayı için yüzler 9, onlar 8 seçilir; birler $20 - 17 = 3$: 983. En küçük için yüzler 1 ve 2 olamaz (kalan iki farklı rakamın toplamı en çok 17); yüzler 3 ile 389 bulunur. Fark $983 - 389 = 594$'tür.

		belirler. *orta · 90 sn*	(299) **D:** Rakamların farklı olması koşulunu hiç uygulamadı (992 − 299) **E:** Fark yerine toplamı hesapladı	
7	**D**	**TM02.3** Rakamları farklı en büyük/en küçük sayıları koşullara göre belirler. *orta · 85 sn*	**A:** Sayılar yerine rakamları topladı (9 + 8 + 7 + 6) **B:** ab'yi a·b çarpımı sandı (9·8 + 7·6) **C:** Önce en büyük sayıyı (98) kurup kalanlarla 76'yı yazdı **E:** Rakamların farklı olması koşulunu atladı (99 + 99)	Toplam $10(a+c)+(b+d)$'dir. Onlar basamaklarına en büyük iki rakam (9 ve 8), birler basamaklarına sonraki iki rakam (7 ve 6) yazılır: $97+86=183$.
8	**B**	**TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer. *orta · 90 sn*	**A:** 1–99 arasındaki her sayfayı iki basamaklı sayıp 198 rakam aldı **C:** 21 sayfayı 100'den başlatıp son sayfayı 100 + 21 aldı **D:** Tek basamaklı sayfaların 9 rakamını düşmedi **E:** Tüm sayfaları iki basamaklı sandı (252 : 2)	1–9 için 9, 10–99 için $90\cdot 2=180$ rakam kullanılır; toplam 189. Kalan $252-189=63$ rakam, $63:3=21$ tane üç basamaklı sayfa demektir: 100, 101, …, 120. Kitap 120 sayfadır.
9	**C**	**TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer. *orta · 85 sn*	**A:** Birler 0 iken de yüzler basamağına 8 seçenek verdi (5·8·8) **B:** Rakamları farklı üç basamaklı sayıların yarısını aldı (648 : 2) **D:** Yüzler basamağında 0'ı dışlamadı (5·9·8) **E:** Rakamların farklı olması koşulunu atladı (9·10·5)	Birler 0 ise: $9\cdot 8=72$. Birler 2, 4, 6 veya 8 ise yüzler basamağı 0 ve birler rakamı olamaz: $4\cdot 8\cdot 8=256$. Toplam $72+256=328$'dir.
10	**D**	**TM02.2** Rakamları yer değiştirilen sayılar arasındaki farkı/toplamı çözümleme ile hesaplar. **TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer. *zor · 130 sn*	**A:** b'nin 10 farklı değer alabileceğini hesaba katmadı **B:** b'yi saymadı ve c = 0 durumunu da aldı **C:** b'nin 0 olamayacağını sandı (3·9) **E:** cba'nın üç basamaklı olması için c ≠ 0 koşulunu atladı	$\overline{abc}-\overline{cba}=99(a-c)=594$ ise $a-c=6$'dır. $\overline{cba}$ üç basamaklı olduğundan $c\neq 0$: $(a,c)\in\{(7,1),(8,2),(9,3)\}$. b 10 farklı değer alır: $3\cdot 10=30$.
11	**E**	**TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer. *zor · 140 sn*	**A:** Yalnızca birler basamağındaki 7'leri saydı **B:** 700–799 arasındaki yüzler basamağı 7'lerini saymadı **C:** 7 içeren sayıları saydı; 77 gibi sayıları bir kez saydı **D:** Her basamakta 7'nin onda bir sıklıkla geçtiğini varsaydı	Birler basamağında 7: her onlukta bir, $800:10=80$. Onlar basamağında 7: her yüzlükte 10 tane, $8\cdot 10=80$. Yüzler basamağında 7: 700–799 arası 100 tane. Toplam $80+80+100=260$'tır.

Öğretim stratejisi

Her soruda 'ab = 10a + b' çözümlemesini yazdırmayı alışkanlık haline getir; zihinden kestirmeyi sonraya bırak.